EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.5

Por que a energia da nuvem "desce" — e por que o pássaro no fio não morre?

> *Carga nenhuma se move porque o potencial é alto. Ela se move porque existe **desnível**. O pássaro pousado em 13.800 volts está vivo pela mesma razão que a água de um lago perfeitamente nivelado não escorre para lugar nenhum.*

A âncora: 100 milhões de volts e um pardal indiferente

Duas cenas que deveriam ser incompatíveis.

Cena 1. Tempestade de verão em Guarujá. Uma nuvem carregada acumula uma diferença de potencial da ordem de **cem milhões de volts** em relação ao solo. Quando o ar cede, o raio desce em alguns milissegundos, carrega 30 mil ampères, aquece o canal a 30 000 °C — mais quente que a superfície do Sol — e arrebenta um poste de concreto.

Cena 2. No dia seguinte, sol. Um pardal pousa naquele mesmo tipo de cabo de distribuição, um cabo **nu**, sem isolamento nenhum, a **13.800 volts** em relação ao chão. Ele fica lá. Canta. Se arruma. Vai embora. Absolutamente nada acontece.

Agora, o dado que fecha a armadilha: se um eletricista de escada encostar **um dedo** naquele mesmo cabo enquanto o pé toca a estrutura aterrada, ele morre. O cabo é o mesmo. A tensão é a mesma. O pardal está **inteiramente dentro** dos 13.800 V — banhado nele — e sobrevive.

Então a pergunta séria não é "quanta voltagem tem no fio?". A pergunta é: **voltagem em relação a quê?**

A desconstrução: quatro frases que você vai ter que abandonar

"O fio tem 13.800 volts." Frase incompleta, e é a origem do erro. Potencial **não é** propriedade absoluta de um ponto — é sempre medido **em relação a uma referência**. Dizer "esse ponto tem 13.800 V" sem dizer "em relação ao solo" é como dizer que sua casa está "a 8 metros" sem dizer de onde: do chão? do nível do mar? do teto do vizinho?

"O que mata é a voltagem alta." Não. O que danifica seu corpo é a **corrente que atravessa você**, e para haver corrente é preciso **ddp entre dois pontos do seu corpo**. O pardal tem os dois pés no mesmo fio: a ddp entre as patas dele é praticamente **zero**. Não há desnível, não há empurrão, não há corrente. Ele é um passageiro, não um caminho.

"Energia potencial elétrica e potencial elétrico são a mesma coisa." Erro de nomenclatura que custa questão inteira. Uma tem joule, a outra tem volt. E a diferença entre elas é exatamente a diferença entre "quanto dinheiro eu tenho" e "quanto se paga por unidade".

"Campo e potencial são dois assuntos diferentes." São **duas descrições do mesmo fato**. Em 9.4 você descreveu o entorno da carga por **força por unidade de carga** — um vetor. Agora vamos descrever o mesmo entorno por **energia por unidade de carga** — um escalar. E o segundo é infinitamente mais fácil de usar, porque escalar se soma com sinal, sem seno, sem cosseno, sem desenho.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A analogia que resolve o eixo inteiro: gravidade

Você já entendeu isso no Eixo 3, com outro nome. Levante um livro do chão até a estante: você realizou trabalho contra a gravidade, e esse trabalho ficou **guardado na configuração** — energia potencial gravitacional (3.4). Solte o livro e a natureza devolve: ele cai **espontaneamente do ponto alto para o ponto baixo**.

Troque "massa" por "carga" e "gravidade" por "campo elétrico". Nada mais muda.

Aproxime duas cargas positivas à força: você trabalhou contra a repulsão, e esse trabalho ficou armazenado como **energia potencial elétrica** E_p. Solte-as: elas se afastam espontaneamente, e a energia guardada vira energia cinética. É a montanha-russa de 3.5, com carga no lugar de massa.

$$E_p = k\frac{Qq}{d} \quad [E_p] = \text{joule}$$

Repare no detalhe cruel: aqui E_p aparece com $1/d$, e não com $1/d^2$. A **força** (Coulomb, 9.3) cai com o quadrado; a **energia** cai com a primeira potência. Confundir os dois expoentes é o erro numérico mais comum do eixo.

Passo 2 · Potencial: energia por unidade de carga

Agora o pulo. E_p depende de **quem** você colocou lá: uma carga grande guarda mais energia, uma pequena guarda menos. Isso é inconveniente — você quer descrever **o lugar**, não o visitante.

Então faça exatamente o que fez com o campo em 9.4: **divida pela carga de prova**.

$$V = \frac{E_p}{q} = k\frac{Q}{d} \quad [V] = \frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{volt (V)}$$

Leia isso como uma frase, não como fórmula: **potencial elétrico é a energia que cada coulomb tem disponível naquele ponto**. Ele é uma propriedade do **lugar**, criada pela carga-fonte Q, e existe independentemente de haver alguém ali para senti-lo.

E note: V é **escalar**. Se houver cinco cargas-fonte, o potencial num ponto é a **soma algébrica** — com sinal, e nada mais. Compare com o campo, em que você teria de somar cinco vetores. É por isso que quem sabe escolher potencial em vez de campo resolve a questão em um terço do tempo.

> **O SINAL DO POTENCIAL NÃO INDICA DIREÇÃO — INDICA QUEM MANDA**
>
> Campo é vetor: o sinal de Q diz se as linhas **saem** ou **entram**.
> Potencial é escalar: o sinal **não aponta para lado nenhum**. $V > 0$ significa que naquele ponto domina a influência de carga positiva; $V < 0$, de carga negativa; $V = 0$ significa que as influências se cancelaram **energeticamente** — e atenção: um ponto pode ter $V = 0$ e campo **não nulo**, e vice-versa. São perguntas independentes. Prova adora isso.

Passo 3 · A regra do desnível: quem desce para onde

Aqui está o coração da aula, e ele é uma única frase com uma inversão traiçoeira.

> **A LEI DO ESCORREGAMENTO ESPONTÂNEO**
>
> Toda carga, deixada livre, se move no sentido que **diminui a energia potencial do sistema**. Sempre. É a mesma tendência da pedra que rola morro abaixo.

· A carga **positiva** abandonada num campo escorrega **do maior para o menor potencial** — ela "desce a ladeira".
· A carga **negativa** faz o **oposto**: sobe a ladeira do potencial, indo **do menor para o maior** V.

Não é exceção nem capricho: em ambos os casos, o que diminui é $E_p = qV$. Para q negativo, E_p só diminui se V **aumentar**. A regra é uma; as aparências são duas.

E o trabalho realizado pelo campo ao levar uma carga de A até B:

$$W_{AB} = q(V_A - V_B) = q \cdot U_{AB}$$

Essa expressão é a chave-mestra do eixo. Ela diz que o trabalho **não depende do caminho** — só dos dois potenciais, inicial e final. Exatamente como em 3.8: você não precisa saber o que aconteceu no meio. O campo elétrico é **conservativo**, e por isso comparar dois instantes basta.

Daí nasce a grandeza que vai reger todo o resto do curso — a **diferença de potencial (ddp)**, ou tensão:

$$U = V_A - V_B$$

Um volt significa: **um joule de energia entregue por cada coulomb que faz o percurso**. Quando você lê "220 V" na tomada, leia "220 joules por coulomb de desnível disponível". Não é "quantidade de eletricidade". É **altura de queda**.

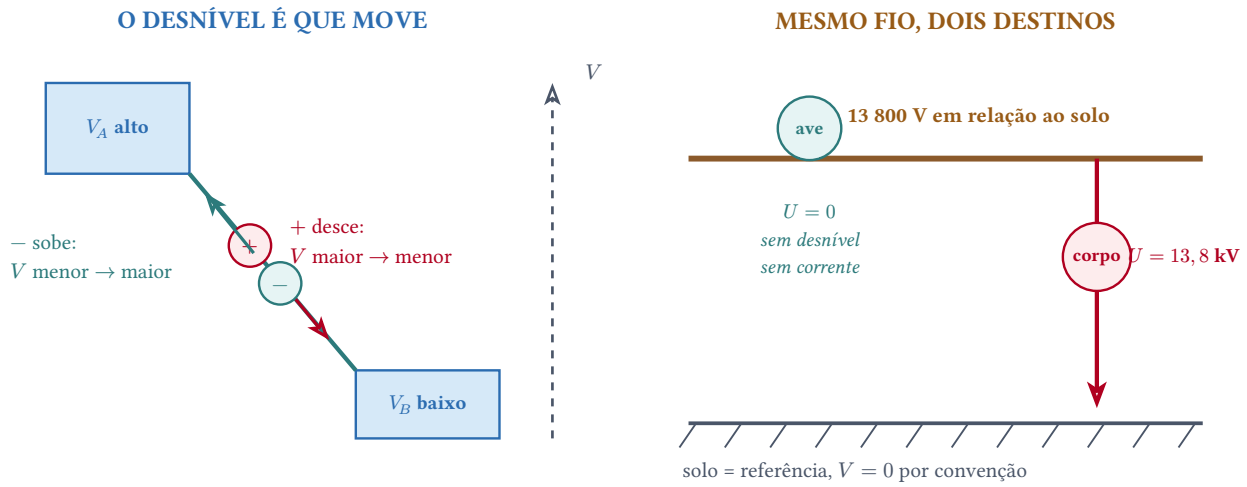


Fig. 1 — O que decide se há corrente não é o valor do potencial, mas se os **dois** pontos de contato estão em potenciais diferentes. O pardal fecha um percurso de ddp praticamente nula (as duas patas estão no mesmo condutor, que é **equipotencial**); o eletricista fecha um percurso entre o cabo e a terra, com o desnível inteiro aplicado sobre o próprio corpo. É também por isso que a morte de aves em rede elétrica acontece quando uma asga grande toca **dois cabos de fases distintas** ao mesmo tempo — aí o desnível reaparece.

Passo 4 · Superfície equipotencial: o corrimão invisível

Se o potencial é o mesmo em dois pontos, mover uma carga entre eles custa **zero** trabalho — e não porque não haja campo, mas porque não há **desnível**. Essas regiões formam as **superfícies equipotenciais**, e elas obedecem a duas regras que valem sempre:

· São **perpendiculares** às linhas de campo, em todo ponto. Se não fossem, haveria uma componente de campo ao longo da superfície e a carga escorregaria — deixando de ser equipotencial.
· Num **condutor em equilíbrio eletrostático**, todo o volume e toda a superfície estão no **mesmo potencial**. Um pedaço de metal é uma equipotencial ambulante.

E essa segunda regra é a sentença final sobre o pardal: o cabo é um condutor. Entre as duas patas dele, o potencial é **idêntico**. $U = 0 \Rightarrow W = 0 \Rightarrow$ nada escoa. Ele não está "isolado" do fio — ele está **no mesmo nível elétrico** que o fio, e é justamente isso que o salva.

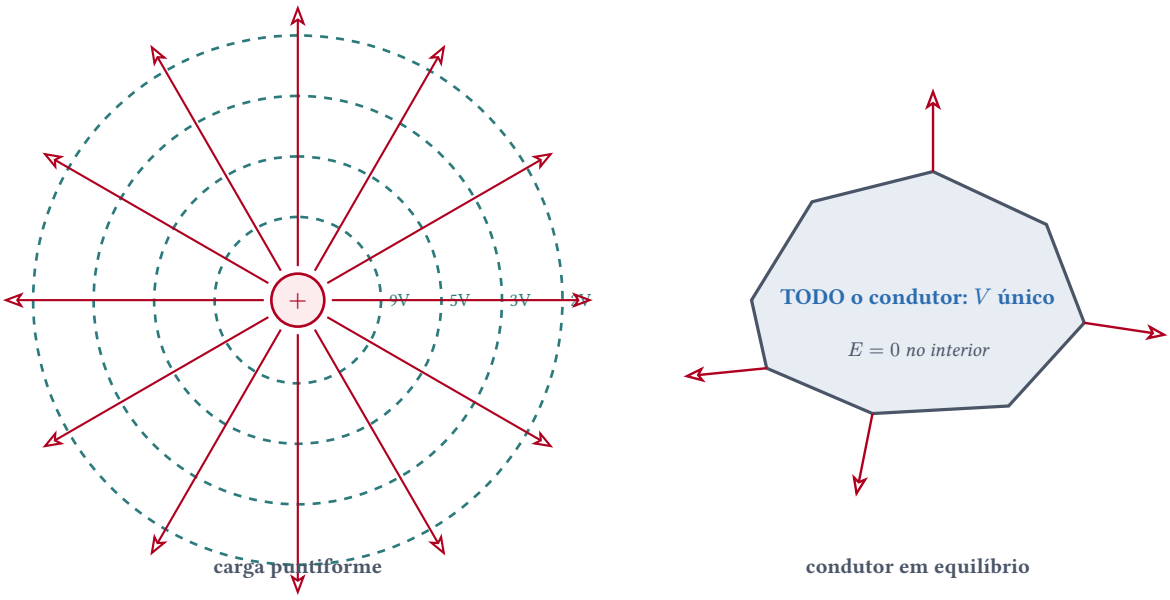


Fig. 2 — Duas leituras que a prova cobra junto: (1) as equipotenciais ficam **mais espaçadas** onde o campo é mais fraco — o aperto entre elas é o próprio módulo do campo, exatamente como curvas de nível apertadas denunciam encosta íngreme num mapa topográfico; (2) o campo elétrico **sempre** sai perpendicular à superfície do condutor, porque qualquer componente tangencial moveria as cargas e destruiria o equilíbrio.

Passo 5 · Voltando ao raio: por que ele "desce"

Agora a Cena 1 se explica sem mistério.

Durante a tempestade, colisões entre cristais de gelo e gotículas **separam** cargas dentro da nuvem (9.1 — carga não se cria, se separa). A base da nuvem fica intensamente negativa, e o solo abaixo, por indução (9.2), fica positivo. Instala-se um desnível colossal: até 10^8 volts entre nuvem e chão.

O ar é isolante — mas nenhum isolante é infinito. Quando o campo passa de cerca de 3 milhões de volts por metro, o ar **ioniza** e vira condutor: abre-se o caminho. E aí a natureza faz o que sempre faz: escoa o desnível. Os elétrons da base da nuvem descem para o solo, buscando o **maior** potencial — coerente com a regra do Passo 3, já que são negativos. Visualmente, "a energia desce".

O raio não desce porque a nuvem tem muita carga. Desce porque existe **diferença** entre dois pontos. Sem desnível, mesmo cem milhões de volts não fazem absolutamente nada — e é exatamente essa a lição que o pardal, sem saber, encarna todos os dias.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia noturna de um raio nuvem-solo (CG, cloud-to-ground) com o canal principal e ramificações bem visíveis, preferencialmente sobre área urbana com poste ou para-raios no enquadramento, para permitir escala. Alternativa: sequência de alta velocidade mostrando o "leader" descendente e o canal de retorno. Buscar em Wikimedia Commons (categoria "Lightning") ou NOAA Photo Library — imagens de domínio público.

Fig. 3 — A ramificação da descarga é o registro visual da busca pelo caminho de menor resistência: o canal ionizado avança em passos, testa direções, e só um dos ramos completa a conexão com o solo — os demais morrem. O para-raios não "atrai" nem "repele" o raio: sendo uma ponta metálica aterrada, ele concentra campo, ioniza o ar primeiro e **oferece de propósito** um caminho equipotencial com a terra, para que a descarga escoe pelo cobre e não pela sua parede.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Energia potencial elétrica** é energia do **par** de cargas, em joule: $E_p = kQq/d$ — cai com $1/d$. **Força** de Coulomb cai com $1/d^2$. Não troque os expoentes.
2. **Potencial elétrico** é energia por unidade de carga: $V = E_p/q = kQ/d$, em volt (J/C). É propriedade do **ponto**, não da carga de prova.
3. V é **escalar**: com várias fontes, some **algebricamente** (com sinal). Campo é vetor e exige soma vetorial. Escolha potencial sempre que puder.
4. $V = 0$ e $E = 0$ são condições **independentes**. Um ponto pode ter uma e não a outra.
5. **Movimento espontâneo:** toda carga vai no sentido que reduz $E_p = qV$. Positiva desce (V maior $\rightarrow$ menor); negativa sobe (V menor $\rightarrow$ maior).
6. **Trabalho:** $W_{AB} = q(V_A - V_B) = qU$. Não depende do caminho — o campo elétrico é conservativo.
7. **ddp (tensão)** $U = V_A - V_B$: é o **desnível**, e é a única coisa que provoca movimento de carga. Ler "220 V" como "220 joules por coulomb de queda disponível".
8. **Equipotencial:** mesma V, logo $W = 0$ para deslocamentos sobre ela; é sempre **perpendicular** às linhas de campo. Equipotenciais apertadas = campo intenso.
9. **Condutor em equilíbrio:** interior e superfície no **mesmo potencial**, campo interno nulo, campo externo perpendicular à superfície.
10. **O pássaro sobrevive** porque suas duas patas estão na mesma equipotencial: $U \approx 0 \Rightarrow$ corrente desprezível. O risco surge quando o corpo liga **dois potenciais diferentes**.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Diferencie energia potencial elétrica de potencial elétrico, indicando a unidade de cada uma e de qual delas a carga de prova é independente.
2. Indique o sentido do movimento espontâneo de uma carga positiva e de uma carga negativa em relação ao potencial elétrico, e justifique por que a regra é única apesar de os sentidos serem opostos.
3. Defina superfície equipotencial e enuncie sua relação geométrica obrigatória com as linhas de campo elétrico.
4. Escreva a expressão do trabalho realizado pelo campo elétrico entre dois pontos e explique por que esse trabalho é independente da trajetória.
5. Explique, em termos de diferença de potencial, por que uma ave pousada em um único cabo de alta tensão não sofre choque.

Gabarito OQPS

1. **Energia potencial elétrica** (E_p, em **joule**) é a energia armazenada na configuração do sistema de cargas e depende da carga colocada no ponto. **Potencial elétrico** (V, em **volt** = J/C) é a energia potencial **por unidade de carga**, $V = E_p/q$: é propriedade exclusiva do **ponto do espaço** e da carga-fonte, sendo **independente da carga de prova** — existe mesmo que nenhuma carga esteja ali.

2. A carga **positiva** move-se espontaneamente do potencial **maior para o menor**; a **negativa**, do **menor para o maior**. A regra é única porque, em ambos os casos, o que a natureza minimiza é a energia potencial $E_p = qV$: sendo q negativo, E_p só diminui se V aumentar. Os sentidos são opostos apenas em aparência; o critério energético é o mesmo.

3. **Superfície equipotencial** é o conjunto de pontos que possuem o **mesmo potencial elétrico**; deslocar uma carga sobre ela exige trabalho **nulo**. Ela é necessariamente **perpendicular** às linhas de campo em todos os pontos — se houvesse componente de campo tangencial à superfície, haveria trabalho e o potencial deixaria de ser constante ao longo dela.

4. $W_{AB} = q(V_A - V_B) = qU$. O trabalho depende **apenas** dos potenciais inicial e final, e não do caminho, porque o campo elétrico é **conservativo** — assim como o campo gravitacional. Isso permite resolver problemas comparando dois estados, sem conhecer o percurso intermediário.

5. Porque as duas patas da ave se apoiam no **mesmo condutor**, que em equilíbrio é uma **superfície equipotencial**. A diferença de potencial entre os pontos de contato é praticamente **nula**, e sem ddp não há trabalho do campo nem corrente atravessando o animal. O valor absoluto do potencial do cabo é irrelevante: o que provoca corrente é o **desnível**. O choque ocorreria se o corpo conectasse dois potenciais distintos — cabo e terra, ou dois cabos de fases diferentes.

A RESPOSTA

A energia da nuvem "desce" porque entre a base carregada e o solo se estabelece uma **diferença de potencial** enorme, e cargas livres sempre escoam no sentido que diminui a energia potencial do sistema — enquanto o pássaro no fio sobrevive porque suas duas patas estão sobre a **mesma superfície equipotencial** de um condutor, de modo que a ddp entre elas é nula e, sem desnível, nenhuma carga tem motivo para atravessá-lo.

*Só que estabelecer o desnível é apenas metade do trabalho. Uma nuvem descarrega **uma vez** e acaba — e sua casa precisa de desnível permanente, disponível 24 horas por dia, na mesma tomada. Alguém tem que bombear carga morro acima sem parar, contra a própria tendência que você acabou de estudar. **Aula 9.6 — o que a pilha realmente empurra, e por que ela "morre" mesmo sem perder carga?** Ali o desnível deixa de ser acidente meteorológico e passa a ser engenharia.*